

使用vscode远程连接和编译Linux的内容

安装vscode

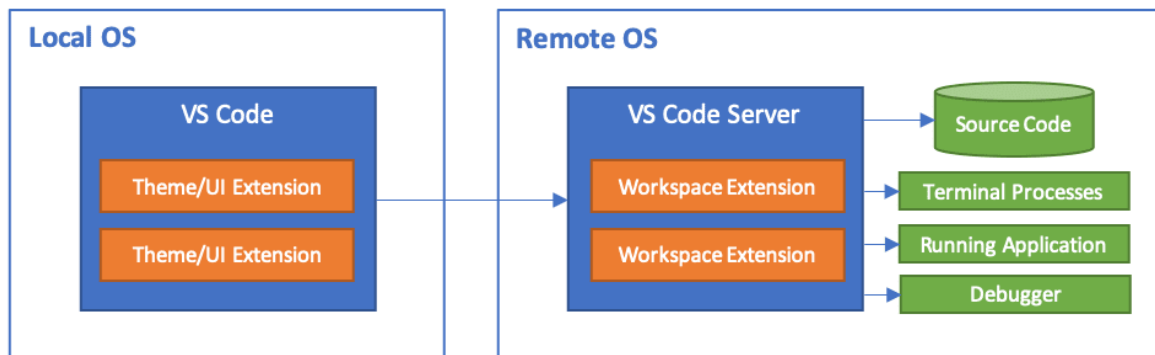
在[Visual Studio Code - Code Editing. Redefined](#)中下载本机操作系统和硬件适合的vscode版本

安装ssh插件

打开vscode，输入ctrl+shift+x打开拓展界面

搜索安装插件（安装插件的时候可能会多次重启VScode）：

- 简体中文
- Remote-SSH 这样可以使用本地VScode作为客户端远程访问远端机器，并且可以进行命令、编辑和调试



使用插件

在VScode窗口输入F1，输入 Remote-SSH:Add New SSH Host 并选择，在随后弹出的窗口输入：`ssh username@192.168.xx.xx`。使用时将username和ip地址改为目标远端的用户名和IP地址。然后选择一个文件，一般选择第一个文件 `C:\Users\你的Windows用户名\.ssh\config`，这个文件里面存储了连接的配置信息。

输入F1，然后输入 Remote-SSH:Connect to Host... 并选择，选择刚才设置好的用户并登陆，在弹出的窗口选项中选择Linux，在下方的终端中输入远端机器的密码。当左下角显示绿色SSH连接图标时，说明连接就已经成功了。

按下 alt+t 再选择新建终端就可以操作远端设备的内容了。

设置密钥

- 在windows，打开命令行窗口(win+r --> 键入cmd确定)，执行命令 `ssh-keygen`，并一路回车。生成一对公钥id_rsa.pub和私钥id_rsa。打开之前的配置文件(F1 -> Remote-SSH:Open SSH Configuration File --> 选择之前选好的文件)，在文件的末尾加入一行 `IdentityFile 私钥路径`。

下面是示例，注意要将路径改成自己本机合适的路径。

```
Host 192.168.135.132
  HostName 192.168.135.132
  User liao
  IdentityFile C:\Users\liao\z\ssh\id_rsa
```

- 在Linux, 打开文件 `.ssh/authorized_keys` 中, 把公钥 `id_rsa.pub` 的内容追加到本文件末尾。如果不存在 `.ssh` 目录, 新建一个即可。

远程gcc编译和gdb调试

(使用方法比较复杂, 建议只限教师使用)

先在vscode打开一个远端的文件夹, 然后按下F5, VSCode会在该目录下创建一个 `.vscode` 目录, 里面存在两个文件:

- `tasks.json`: 负责描述生成代码的工具和选项, 一般按照情况选择的gcc或者g++, 并且可以加上适当的链接参数。如果需要调试多个文件的情况, 建议使用makefile
- `launch.json`: 负责描述调用工具的信息, 里面可以控制额外调试信息, 比如命令参数之类的内容

如果上述两个文件没有什么问题, 就是可以VSCode的客户端来远程调用gdb